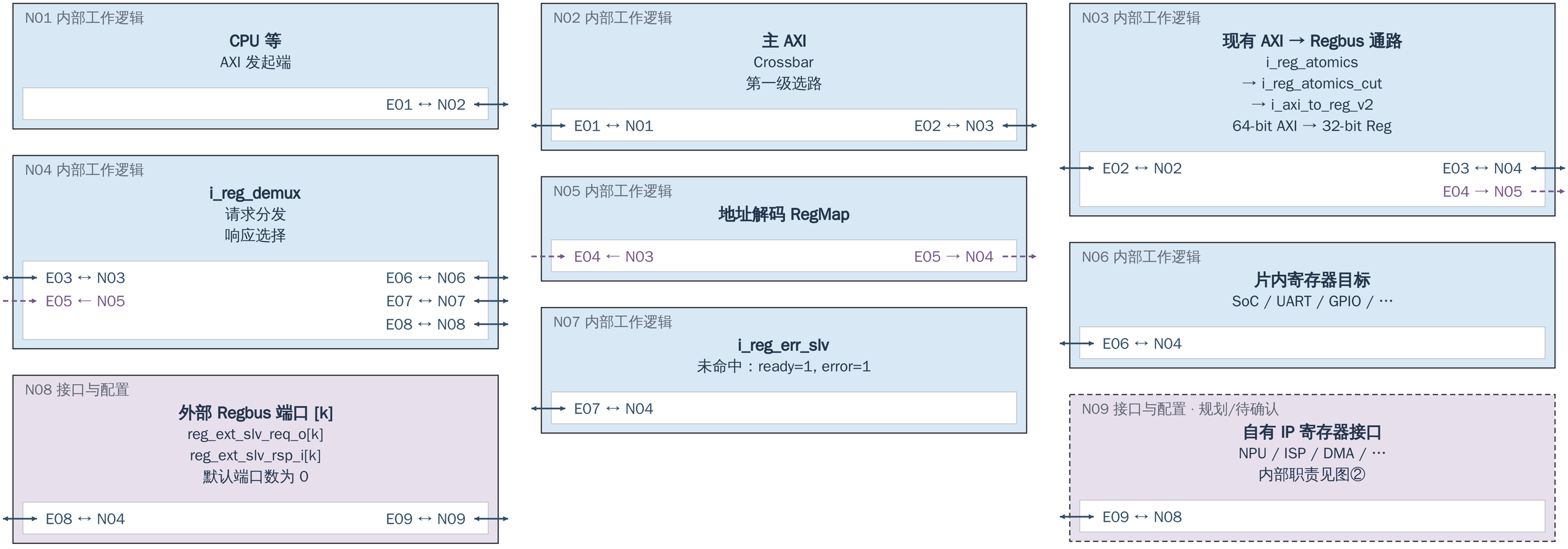
① Regbus 全路径：现有互连 + 自有 IP 接入边界

B 工业端口图：同一 E 编号的两端相连；完整信号组、方向与用途见共用连接表。



现有配置通路使用 clk_i / rst_ni；64/32/48 为当前默认参数。
RegExtNumSlv / RegExtNumRules；RegExtRegionStart / End / Idx 定义扩展。
gen_axi_out + gen_reg_out 生成两级规则；默认外部端口数为 0，开启后需顶层接线。
请求：addr[47:0] / write / wdata[31:0] / wstrb[3:0] / valid；响应：rdata[31:0] / error / ready。
同域可直连；异域需 reg_cdc。图像/权重等批量搬运使用独立数据接口。

配对端口表示图示连接；已有/规划状态见模块和连接表。方向与 A 版一致。虚线模块表示规划。